

Lista 04 Sanches

Ana Júlia Sanches de Araujo

2026-09-10

```
# Q1. Carregue os pacotes
```

```
library(readxl)
```

```
library(tidyverse)
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
## v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
```

```
## v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
```

```
## v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
```

```
## v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
```

```
## v purrr      1.2.2
```

```
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
# Q2. Variável com o caminho e verificação de existência
```

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
```

```
file.exists(fname) # Deve retornar TRUE
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Q3. Ler a planilha "Country"
```

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

```
# Q4. Manter apenas o Brasil e outros 4 países
```

```
# Usando os códigos dos países (Country Code) para garantir precisão no filtro
```

```
countries <- countries %>%
```

```
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "ARG", "CHL", "COL", "PER"))
```

```
# Q5. Ler a planilha "Data"
```

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

```
# Q6. Selecionar apenas as colunas de interesse
```

```
# As crases (`) são necessárias pois as variáveis possuem espaços no nome e iniciam com números
```

```
WDI <- WDI %>%
```

```
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

```
# Q7. Transformar para o formato tidy (pivotagem)
# Os anos estão nas colunas, então precisamos "derretê-los" (pivot_longer) para linhas
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Value"
  )
```

```
# Q8. Converter a coluna YEAR para inteiro
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

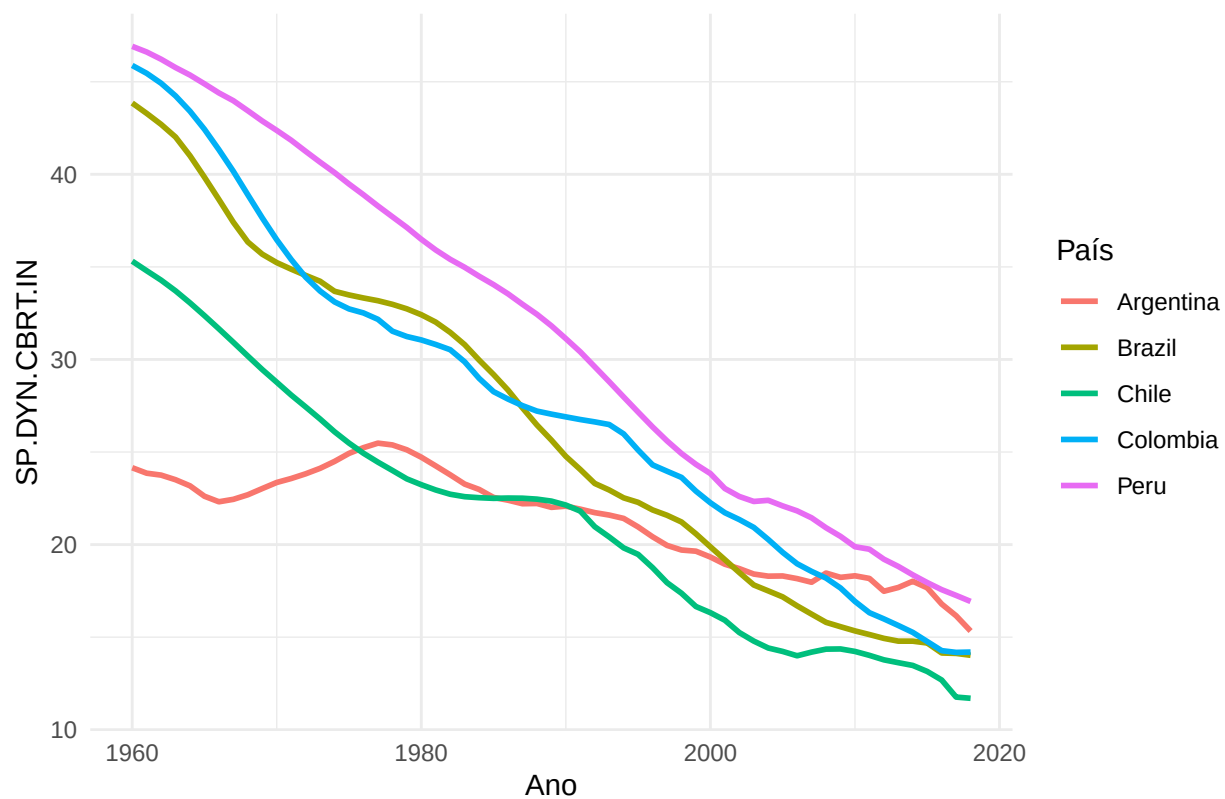
```
# Q9. Juntar as bases, pivotar os indicadores e selecionar colunas
# Como precisamos da coluna 'Short Name' (que está em countries), um 'inner_join'
# atua perfeitamente: ele traz as colunas novas (mutating join) e, ao mesmo tempo,
# filtra o WDI apenas para os 5 países que deixamos em 'countries' (filtering join).
WDI <- WDI %>%
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = Value) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

```
# Q10. Ordenar por país e depois por ano
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

```
# Q11. Visualização com ggplot2
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(size = 1) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolução do Indicador SP.DYN.CBRT.IN",
    x = "Ano",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País"
  )
```

```
## Warning: Using 'size' aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use 'linewidth' instead.
## This warning is displayed once per session.
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was
## generated.
```

Evolução do Indicador SP.DYN.CBRT.IN



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
## [1] "2026-09-09 23:05:04 -03"
```